

Warum NumPy Zahlenarbeit deutlich beschleunigt

Die Mathematik bleibt gleich – entscheidend ist, wo die Schleife ausgeführt wird.

Python-Loops

Schleife läuft im
Interpreter

Jeder Durchlauf hat

...

pro Element

Interpreter & Objektzugriff

Verschachtelung verstärkt

...

bei Matrixmultiplikation

mehr Schleifen-Overhead

NumPy

Vektorisierung auf Arrays

Arrays in einem Aufruf

...

über ganze Arrays

kompilierter C/Fortran-Kern

Optimierte Bibliotheken

...

bei Matrixmultiplikation

BLAS, SIMD & Cache